Uždavinių lapas

Paskaita 5

Tikrinės vertės ir tikriniai vektoriai

Visur toliau V yra nenulinė baigtinės dimensijos tiesinė erdvė, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra operatorius, o $E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)$ — jo tikrinis poerdvis. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ⋆ žymi sunkesnį uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **5.1(i), 5.2, 5.6, 5.10, 5.14 ir 5.16**. Šis maršrutas apima tikrinių verčių ir tikrinių poerdvių radimą, patikrinimą pėdsaku ir determinantu, realiąsias ir kompleksines tikrines vertes, apgręžiamo operatoriaus tikrines vertes, tikrinių poerdvių skaidinį, invariantinius poerdvius ir bazės, kurioje matrica yra viršutinė trikampė, radimą.

Toliau: 5.1(ii)–(iii), 5.4, 5.7–5.9, 5.12–5.13. **Jungiamieji:** 5.1(iv), 5.3 (kompleksinės tikrinės vertės ir polinomų diferencijavimas). **Papildomi:** 5.5, 5.11, 5.15 (matrica, kurios visi elementai lygūs vienetui, dviejų operatorių sandaugų tikrinės vertės ir tikrinės vertės egzistavimo įrodymas be determinanto).

Tikrinių verčių ir tikrinių vektorių radimas

Uždavinys 5.1 (skaič.) Raskite matricos A tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę, kai (i) $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{smallmatrix}\right)$; (ii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (iii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{smallmatrix}\right)$; (iv) $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (dirbkite virš $\mathbb{C}$). Gautas tikrines vertes patikrinkite pagal $\operatorname{tr} A$ ir $\det A$.

Atsakymas. (i) Tikrinės vertės 2 ir -1; $E(2, A) = \operatorname{span}\big((5, 2)\big)$, $E(-1, A) = \operatorname{span}\big((1, 1)\big)$. (ii) Tikrinės vertės 3 ir -1; $E(3, A) = \operatorname{span}\big((1, 1)\big)$, $E(-1, A) = \operatorname{span}\big((1, -1)\big)$. (iii) Tikrinės vertės 2 ir 3; $E(2, A) = \operatorname{span}\big((1, 2)\big)$, $E(3, A) = \operatorname{span}\big((1, 3)\big)$. (iv) Tikrinės vertės $\pm i$; $E(i, A) = \operatorname{span}\big((1 + i, 1)\big)$, $E(-i, A) = \operatorname{span}\big((1 - i, 1)\big)$.

Uždavinys 5.2 (skaič.) Apskaičiuokite posūkio matricos $\left(\begin{smallmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{smallmatrix}\right)$ tikrines vertes virš $\mathbb{C}$. Su kuriomis α reikšmėmis jos yra realiosios?

Atsakymas. $\lambda = e^{\pm i\alpha}$; realiosios tada ir tik tada, kai $\sin\alpha = 0$, t.y. $\alpha \in \pi\mathbb{Z}$ (intervale $[0, 2\pi)$ tik $\alpha = 0$ ir $\alpha = \pi$).

Uždavinys 5.3 (skaič.) Tegul $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimo operatorius. Raskite visas operatoriaus D tikrines vertes ir tikrinius vektorius.

Atsakymas. Vienintelė tikrinė vertė 0; $E(0, D) = \operatorname{span}(1)$ (geometrinis kartotinumas 1 mažesnis už algebrinį 3, todėl D yra defektinis).

Uždavinys 5.4 (skaič.) Raskite matricos A tikrines vertes, jų algebrinius ir geometrinius kartotinumus ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę. Kurios iš šių matricų yra defektinės?
(i) $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; (ii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{smallmatrix}\right)$; (iii) $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; (iv) $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$; (v) $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Atsakymas. Kartotinėms tikrinėms vertėms nurodyti abu kartotinumai; kitų tikrinių verčių abu kartotinumai lygūs 1. (i) 1, 2, 4; $E(1, A) = \operatorname{span}\big((-3, 1, 1)\big)$, $E(2, A) = \operatorname{span}\big((0, 1, -1)\big)$, $E(4, A) = \operatorname{span}\big((0, 1, 1)\big)$; nedefektinė. (ii) 3 (algebrinis 2, geometrinis 2) ir 5; $E(3, A) = \operatorname{span}\big((0, 1, 0), (-1, 0, 1)\big)$, $E(5, A) = \operatorname{span}\big((1, 2, 1)\big)$; nedefektinė. (iii) 2 (algebrinis 2, geometrinis 1) ir 3; $E(2, A) = \operatorname{span}\big((1, 0, -1)\big)$, $E(3, A) = \operatorname{span}\big((0, 0, 1)\big)$; defektinė.

(iv) 3 ir -1 (algebrinis 3, geometrinis 2); $E(3,A) = \operatorname{span}\big((1,1,0,0)\big)$, $E(-1,A) = \operatorname{span}\big((1,-1,0,0),(0,0,1,0)\big)$; defektinė. (v) 3, 1 ir -1 (algebrinis 2, geometrinis 2); $E(3,A) = \operatorname{span}\big((1,1,0,0)\big)$, $E(1,A) = \operatorname{span}\big((0,0,1,-1)\big)$, $E(-1,A) = \operatorname{span}\big((1,-1,0,0),(0,0,1,1)\big)$; nedefektinė.

Užuomina. (i)–(iii) Determinantą skleiskite pagal eilutę ar stulpelį, kuriame daugiausia nulių. (iv)–(v) Blokinei diagonaliajai matricai $A = \left(\begin{smallmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{smallmatrix}\right)$ galioja $\chi_A = \chi_B\,\chi_C$; kiekvieno bloko tikrinius vektorius papildykite nuliais.

Uždavinys 5.5 ($\star$) Tegul J yra $n \times n$ realioji matrica ($n \geq 2$), kurios visi elementai lygūs 1. Raskite visas matricos J tikrines vertes, jų algebrinius ir geometrinius kartotinumus bei kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

Užuomina. Matricos J rangas yra 1. Pažiūrėkite, kaip J veikia vektorių $(1,\dots,1)$ ir vektorius, kurių koordinačių suma lygi 0.

Tikrinių verčių savybės

Uždavinys 5.6 (įrodymas)

(i) Įrodykite, kad T yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai 0 nėra operatoriaus T tikrinė vertė.

(ii) Tarkime, T yra apgręžiamas ir λ yra operatoriaus T tikrinė vertė. Įrodykite, kad $\lambda \neq 0$ ir kad $1/\lambda$ yra operatoriaus T^{-1} tikrinė vertė su tais pačiais tikriniais vektoriais.

Užuomina. (i) 0 yra tikrinė vertė būtent tada, kai $\ker T \neq \{0\}$. Baigtinės dimensijos erdvėje operatorius yra injektyvus tada ir tik tada, kai jis apgręžiamas. (ii) Pritaikykite T^{-1} abiem $Tv = \lambda v$ pusėms. Tą patį žingsnį atlikite ir atgal: viena kryptimi gaunama tik poerdvių įdėtis, o ne sutapimas.

Uždavinys 5.7 (skaič.) Raskite tikrines vertes: (i) matricos $A^2 - A$, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; (ii) matricos A^{-1}, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, ir kiekvieną jas atitinkantį tikrinį vektorių.

Atsakymas. (i) 0 ir 6. (ii) Tikrinės vertės $\frac{1}{2}$ (tikrinis vektorius $(1,-1)$) ir $\frac{1}{3}$ (tikrinis vektorius $(0,1)$).

Uždavinys 5.8 (skaič.) Patikrinkite, kad matrica $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ yra involiucija, t.y. $A^2 = I$, ir raskite tikrinius poerdvius $E(1,A)$ ir $E(-1,A)$.

Atsakymas. $A^2 = I$; $E(1,A) = \operatorname{span}\big((1,1)\big)$, $E(-1,A) = \operatorname{span}\big((1,-1)\big)$.

Uždavinys 5.9 (įrodymas)

(i) Polinomui $p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m$ rašome $p(T) = a_0 I + a_1 T + \cdots + a_m T^m$, kur T^k yra k kartų pakartota kompozicija, o $T^0 = I$. Tarkime, λ yra operatoriaus T tikrinė vertė ir $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Įrodykite, kad $p(\lambda)$ yra operatoriaus $p(T)$ tikrinė vertė su tuo pačiu tikriniu vektoriumi.

(ii) Tegul $c \in \mathbb{F}$. Įrodykite, kad operatoriai T ir $T + cI$ turi lygiai tuos pačius tikrinius vektorius ir kad λ yra operatoriaus T tikrinė vertė tada ir tik tada, kai $\lambda + c$ yra operatoriaus $T + cI$ tikrinė vertė.

Užuomina. (i) Pirmiausia indukcija pagal k parodykite, kad $T^k v = \lambda^k v$, paskui nariais pritaikykite $p(T) = \sum_k a_k T^k$ vektoriui v. (ii) Kiekvienai krypčiai pakanka vienos eilutės: iš $Tv = \lambda v$ gaunama $(T + cI)v = (\lambda + c)v$, o iš $(T + cI)v = \mu v$ — kad $Tv = (\mu - c)v$.

Uždavinys 5.10 (įrodymas) Tarkime, $T^2 = I$, t.y. T yra involiucija. Įrodykite, kad kiekviena operatoriaus T tikrinė vertė yra ± 1 ir kad $V = E(1,T) \oplus E(-1,T)$.

Užuomina. Tikrinėms vertėms rasti pritaikykite T tikriniam vektoriui du kartus. Skaidiniui išskaidykite v į dalį, kurią T palieka, ir dalį, kurią T pakeičia ženklu.

Uždavinys 5.11 (★) Tegul $S, T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad operatoriai ST ir TS turi tas pačias tikrines vertes.

Užuomina. Jei $STv = \lambda v$ su $\lambda \neq 0$, pažiūrėkite, kaip TS veikia Tv. Atvejį $\lambda = 0$ nagrinėkite atskirai per apgręžiamumą.

Uždavinys 5.12 (įrodymas) Operatorius T vadinamas *nilpotentiniu*, jei $T^k = 0$ kažkuriam $k \geq 1$. Įrodykite, kad vienintelė nilpotentinio operatoriaus tikrinė vertė yra 0.

Užuomina. Pritaikykite lygybę $T^k = 0$ tikriniam vektoriui: iš vienos pusės $T^k v = \lambda^k v$, iš kitos — nulis, o $v \neq 0$.

Viršutinė trikampė forma

Uždavinys 5.13 (skaič.)

(i) Nuskaitykite matricos $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ tikrines vertes ir nurodykite jos pėdsaką bei determinantą. Ar matrica A apgręžiama?

(ii) Neskaičiuodami tikrinių vektorių nustatykite, ar matrica $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ turi tikrinių vektorių bazę erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Atsakymas. (i) Tikrinės vertės 5 (algebrinis kartotinumas 2) ir 3; $\operatorname{tr} A = 13$, $\det A = 75$; apgręžiama. (ii) Taip: jos tikrinės vertės 1, 4 ir 6 yra skirtingos.

Užuomina. (ii) Tikrines vertes nuskaitykite iš įstrižainės ir palyginkite jų skaičių su $\dim \mathbb{R}^3$.

Uždavinys 5.14 (skaič.) Matricai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ nustatykite, kurie iš šių poerdvių yra invariantiniai:

$$U_1 = \operatorname{span}((1,0,0)), \qquad U_2 = \operatorname{span}((1,1,0)),$$
$$U_3 = \operatorname{span}((1,0,0),(0,1,0)), \quad U_4 = \operatorname{span}((0,0,1)).$$

Kuris iš invariantinių poerdvių nėra tikrinė tiesė?

Atsakymas. U_1, U_3, U_4 yra invariantiniai; U_2 — ne. Plokštuma U_3 yra invariantinė, bet nėra tikrinė tiesė.

Užuomina. Tikrinkite generuojančius vektorius: poerdvis yra invariantinis, kai kiekvieno generuojančio vektoriaus vaizdas jam priklauso. Vienas iš keturių poerdvių yra plokštuma, o ne tiesė.

Uždavinys 5.15 (įrodymas) Tegul V yra nenulinė n-matė kompleksinė tiesinė erdvė, o $T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite be determinanto, kad T turi tikrinę vertę. Parinkite $v \neq 0$ ir paaiškinkite, kodėl vektoriai $v, Tv, \ldots, T^n v$ yra tiesiškai priklausomi, kodėl gautas polinomas yra nepastovus, kur reikia skaidymo virš $\mathbb{C}$ ir kodėl bent vieno tiesinio daugiklio branduolys yra nenulinis.

Užuomina. Pirmiausia suskaičiuokite: $n+1$ vektoriai n-matėje erdvėje būtinai priklausomi. Gautą polinomą išskaidykite virš $\mathbb{C}$ ir paklauskite, kas būtų, jei kiekvienas daugiklis $T - \lambda_j I$ būtų injektyvus.

Uždavinys 5.16 (skaič.) Tegul operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ apibrėžtas formule $Tx = Ax$, kur $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite surikiuotą bazę v_1, v_2, kurioje matrica $\mathcal{M}(T, (v_1, v_2))$ yra viršutinė trikampė, ir tiesiogiai patikrinkite, kad ši matrica yra trikampė.

Atsakymas. Pavyzdžiui, $v_1 = (-i, 1)$, $v_2 = (1, 0)$ duoda $\mathcal{M}(T, (v_1, v_2)) = \left(\begin{smallmatrix} -i & 1 \\ 0 & i \end{smallmatrix}\right)$.

Užuomina. Viršutinės trikampės matricos pirmasis stulpelis yra $(\lambda_1, 0)^{\mathsf{T}}$, t.y. $Tv_1 = \lambda_1 v_1$. Pradėkite nuo tikrinio vektoriaus.